

Pracovní list pro robotickou pomůcku

Jméno a příjmení:

Tým (spolupracující žáci):

Datum zahájení projektu:

Datum dokončení:

V tomto projektu se staneš týmovým konstruktérem a programátorem robotického autíčka. Tvůj robot bude umět jezdit podle čáry, měřit světlo, posílat data do telefonu a vytvářet grafy. Naučíš se:

- jak pracují senzory,
- jak z reálných dat vzniká graf,
- jak se opravují chyby v programu,
- a jak se robot dokáže „rozhodovat“ podle informací z okolí.

Celý projekt potrvá několik týdnů – budeš pracovat postupně, učit se nové věci, zkoušet různé nápady, a nakonec představíš vlastní funkční model robota.

1. Cíl projektu

Tvým úkolem je **postavit a naprogramovat autíčko**, které:

- sleduje černou čáru na podložce,
- při jízdě **měří vzdálenost, kterou ujelo**,
- **zaznamenává intenzitu světla (v luxech)** pomocí senzoru,
- a nakonec z těchto dat vytvoří **graf závislosti osvětlení na vzdálenosti** od zdroje světla.

2. Co budeš k projektu potřebovat

- Arduino s deskou autíčka
- Senzory: BH1750 (měření světla), IR čidla (sledování čáry), enkodéry, ultrazvukový senzor
- Bluetooth modul a mobilní telefon
- Počítač s nainstalovaným **Arduino IDE**
- Software pro grafy – **Excel nebo Google Sheets**
- Zdroj světla (např. stolní lampa)
- Papír s černou čarou (dráha)

3. Jak budeme postupovat

Projekt probíhá několik týdnů. Každá část má svůj úkol a výsledek.

Vybarvi políčko, když úkol splníš 

Fáze	Název	Co děláš	Hotovo
1	Seznámení s projektem	Vysvětlím si, co dělají senzory a jak funguje Arduino.	☐
2	Sestavení autíčka	Sestavím konstrukci, připojím všechny senzory a zkontroluji zapojení.	☐
3	Základy programování	Vyzkouším si jednoduchý kód (např. blikání LED nebo měření světla).	☐
4	Tvorba programu	Napíšu nebo upravím program, který řídí pohyb a sbírá data.	☐
5	Testování robota	Ověřím, že autíčko sleduje čáru a odesílá data přes Bluetooth.	☐
6	Měření	Provedu jízdu a zaznamenám hodnoty luxů a vzdálenosti.	☐
7	Zpracování dat	Zapišu hodnoty do tabulky a vytvořím graf v Excelu.	☐
8	Vyhodnocení a prezentace	Vysvětlím, jak se mění světlo se vzdáleností a co jsem zjistil.	☐

4. Naměřená data

Zaznamenávej data během jízdy robota.

Každý řádek odpovídá jednomu měření.

Měření č.	Vzdálenost [cm]	Intenzita světla [lux]	Poznámky (např. kdy jsi měřil, co se dělo)
1			
2			
3			
4			
5			
...	...	...	...

5. Graf závislosti osvětlení na vzdálenosti

Vytvoř graf v Excelu nebo Google Sheets (nebo nakresli ručně).

Osa x = *vzdálenost (cm)*

Osa y = *intenzita světla (lux)*

Vlož graf sem nebo ho nalep:

(nebo přilož na samostatný list)

6. Otázky k zamyšlení

1. Jak se mění intenzita světla, když se autíčko vzdaluje od zdroje?
☐ roste ☐ klesá ☐ zůstává stejná
2. Jaký tvar má tvůj graf?
☐ přímka ☐ křivka ☐ jiný (popiš): _____
3. Kdybych použil jiný typ žárovky (např. LED místo halogenové), změnil by se graf?
Ano / Ne – Proč? _____
4. Jaké faktory mohly ovlivnit přesnost tvého měření?
(např. stín, baterie, povrch stolu...)

5. Co bys mohl udělat, aby byly výsledky přesnější?

7. Programování – analýza kódu

Přečti si část programu a napiš, co podle tebe dělá:

```
uint16_t lux = luxSenzor.readLightLevel();  
  
measureDistance();  
  
BTSerial.print("Distance: ");  
  
BTSerial.println(distanceA);  
  
BTSerial.print("Luxů: ");  
  
BTSerial.println(lux);
```

Co podle tebe tento kód provádí?

8. Závěr projektu

Co se ti na projektu povedlo nejvíce?

Co bylo nejtěžší?

Jak bys vylepšil autíčko nebo program, kdyby ses mohl k projektu vrátit?

Ohodnoť svou práci (1 = nic moc / 5 = super):

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

9. Bonusové úkoly pro zájemce

Změř jiný zdroj světla (např. baterku, LED pásek).

Uprav program tak, aby robot zastavil, když je tma.

Vyzkoušej, co se stane, když světlo dopadá pod jiným úhlem.

Přidej měření teploty (např. pomocí senzoru DHT11).